

인공지능 모델 및 결과서

담당자	
상태	시작 전
제출일	@1월 12
d-day	마감

인공지능 모델 및 결과서

1. 모델 선정 및 선정 이유

모델명	종류	선정 이유
GPT-4o-mini	LLM	답변 생성 / 답변 검토 - "생성 및 검토" 과정에서는 복잡한 연산을 처리할 수 있는 모델이 필요
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct	LLM	오케스트레이터 / 질의 분석 - 오케스트레이터 / 질의 분석 과정은 경량형 모델도 충분 - 간단한 질의응답은 경량 모델도 충분
SPLADE	Retrieval	정확한 키워드 매칭(Lexical Match) 정보를 보완하기 위해 도입

모델명	종류	선정 이유
KURE-v1	임베딩 모델	Top-k 1, 3, 5, 10 평가지표에서 매우 우수
text-embedding-3-small	임베딩 모델	API 기반 호출 및 사용이 용이

[선정 모델]

- 모델명: **GPT-4o-mini**
- 모델 선정 이유
 - 한국어의 복잡한 법률 용어와 문맥을 정확히 이해하고, 논리적인 추론이 가능한 고성능 모델 선정
- 모델명: **meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct (예정)**
- 모델 선정 이유
 - 간단한 질의 응답, 오케스트레이션 및 분석은 8B 모델로 충분
 - Qwen 2.5 7b 대비 Cost ↓

	Llama-3.1-8B-Instruct	Qwen2.5-7B-Instruct
--	-----------------------	---------------------

Cost per 1M tokens	Input \$0.03 Output \$0.03	Input\$0.30 Output\$0.30
Latency	0.5 ms	0.5 ms
Throughput	42.0 tokens/s	138.0 tokens/s

- 모델명: naver/splade-v3 (예정)
- 모델 선정 이유
 - BERT 기반 **문맥 탐색**
 - BM25(단어 일치 기반) + Dense Embedding(의미 기반) 의 장점만 결합
 - 법 관련 데이터는 **전문적인 용어**가 많기 때문
 - Context Recall(필요한 정보를 얼마나 잘 가져오는가), Context Precision(얼마나 관련있는 정보를 상 위에 두었는가)가 중요
- 모델명: nlpai-lab/KURE-v1
- 모델 선정 이유
 - 한국어 기반 임베딩 모델
 - 성능 지표 우수

Top-k 1

Model	Average Recall	Average Precision	Average NDCG	Average F1
nlpai-lab/KURE-v1	0.52640	0.60551	0.60551	0.55784
dragonkue/BGE-m3-ko	0.52361	0.60394	0.60394	0.55535
BAAI/bge-m3	0.51778	0.59846	0.59846	0.54998
Snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0	0.51246	0.59384	0.59384	0.54489
nlpai-lab/KoE5	0.50157	0.57790	0.57790	0.53178
intfloat/multilingual-e5-large	0.50052	0.57727	0.57727	0.53122
jinaai/jina-embeddings-v3	0.48287	0.56068	0.56068	0.51361
BAAI/bge-multilingual-gemma2	0.47904	0.55472	0.55472	0.50916
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0.47842	0.55435	0.55435	0.50826
intfloat/multilingual-e5-base	0.46950	0.54490	0.54490	0.49947
intfloat/e5-mistral-7b-instruct	0.46772	0.54394	0.54394	0.49781
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base	0.46469	0.53744	0.53744	0.49353
Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct	0.46633	0.53625	0.53625	0.49429
openai/text-embedding-3-large	0.44884	0.51688	0.51688	0.47572
Salesforce/SFR-Embedding-2_R	0.43748	0.50815	0.50815	0.46504
upskyy/bge-m3-korean	0.43125	0.50245	0.50245	0.45945
jhgan/ko-sroberta-multitask	0.33788	0.38497	0.38497	0.35678

Top-k 3

Model	Average Recall	Average Precision	Average NDCG	Average F1
nlpai-lab/KURE-v1	0.68678	0.28711	0.65538	0.39835
dragonkue/BGE-m3-ko	0.67834	0.28385	0.64950	0.39378
BAAI/bge-m3	0.67526	0.28374	0.64556	0.39291
Snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0	0.67128	0.28193	0.64042	0.39072
intfloat/multilingual-e5-large	0.65807	0.27777	0.62822	0.38423
nlpai-lab/KoE5	0.65174	0.27329	0.62369	0.37882
BAAI/bge-multilingual-gemma2	0.64415	0.27416	0.61105	0.37782
jinaai/jina-embeddings-v3	0.64116	0.27165	0.60954	0.37511
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0.64353	0.27040	0.60790	0.37453
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base	0.63744	0.26404	0.59695	0.36764
Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct	0.63163	0.25937	0.59237	0.36263
intfloat/multilingual-e5-base	0.62099	0.26144	0.59179	0.36203
intfloat/e5-mistral-7b-instruct	0.62087	0.26144	0.58917	0.36188
openai/text-embedding-3-large	0.61035	0.25356	0.57329	0.35270
Salesforce/SFR-Embedding-2_R	0.60001	0.25253	0.56346	0.34952
upskyy/bge-m3-korean	0.59215	0.25076	0.55722	0.34623
jhgan/ko-sroberta-multitask	0.46930	0.18994	0.43293	0.26696

Top-k 5

Model	Average Recall	Average Precision	Average NDCG	Average F1
nlpai-lab/KURE-v1	0.73851	0.19130	0.67479	0.29903
dragonkue/BGE-m3-ko	0.72517	0.18799	0.66692	0.29401
BAAI/bge-m3	0.72954	0.18975	0.66615	0.29632
Snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0	0.72962	0.18875	0.66236	0.29542
nlpai-lab/KoE5	0.70820	0.18287	0.64499	0.28628
intfloat/multilingual-e5-large	0.70124	0.18316	0.64402	0.28588
BAAI/bge-multilingual-gemma2	0.70258	0.18556	0.63338	0.28851
jinaai/jina-embeddings-v3	0.69933	0.18256	0.63133	0.28505
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0.69018	0.17838	0.62486	0.27933
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base	0.69365	0.17789	0.61896	0.27879
intfloat/multilingual-e5-base	0.67250	0.17406	0.61119	0.27247
Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct	0.67447	0.17114	0.60952	0.26943
intfloat/e5-mistral-7b-instruct	0.67449	0.17484	0.60935	0.27349

Model	Average Recall	Average Precision	Average NDCG	Average F1
openai/text-embedding-3-large	0.66365	0.17004	0.59389	0.26677
Salesforce/SFR-Embedding-2_R	0.65622	0.17018	0.58494	0.26612
upskyy/bge-m3-korean	0.65477	0.17015	0.58073	0.26589
jhgan/ko-sroberta-multitask	0.53136	0.13264	0.45879	0.20976

Top-k 10

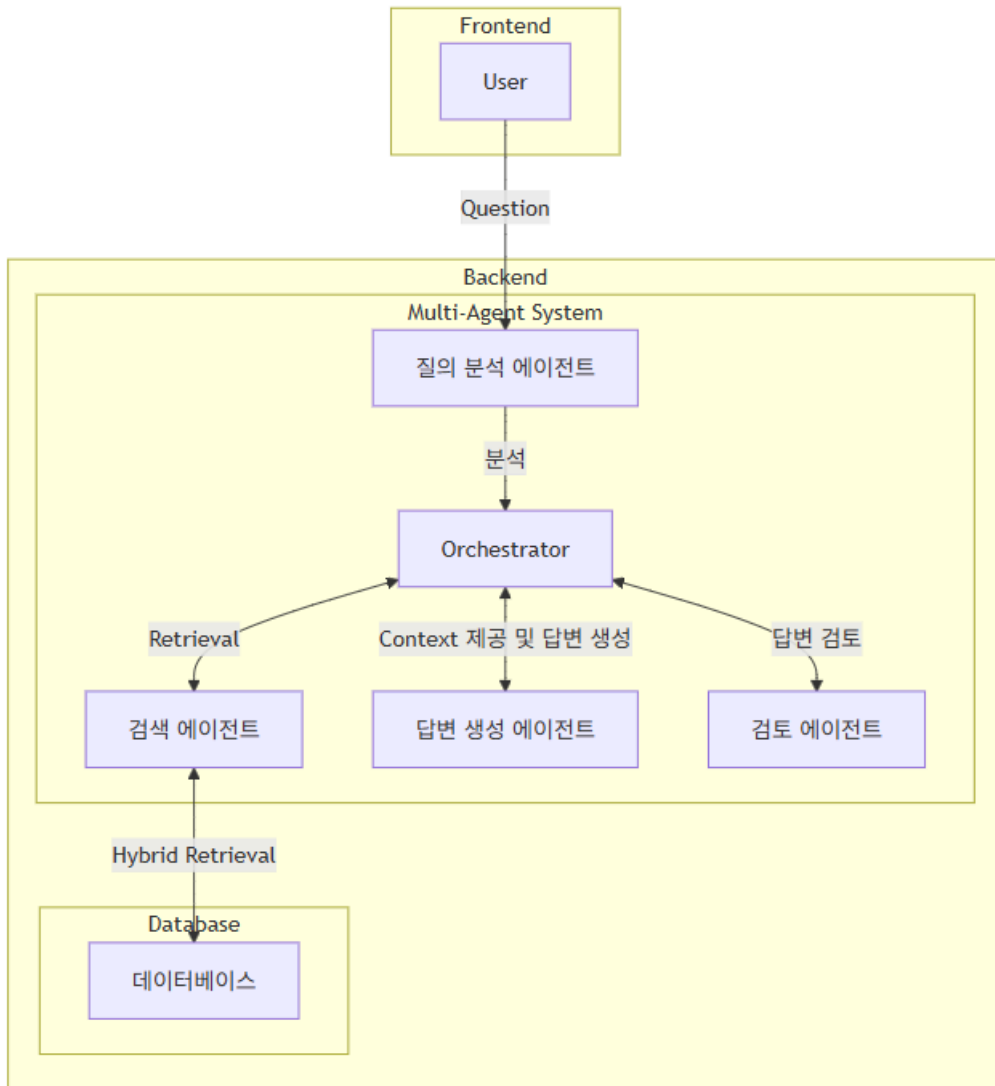
Model	Average Recall	Average Precision	Average NDCG	Average F1
nlpai-lab/KURE-v1	0.79682	0.10624	0.69473	0.18524
dragonkue/BGE-m3-ko	0.78450	0.10492	0.68748	0.18288
BAAI/bge-m3	0.79195	0.10592	0.68723	0.18456
Snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0	0.78669	0.10462	0.68189	0.18260
intfloat/multilingual-e5-large	0.75902	0.10147	0.66370	0.17693
nlpai-lab/KoE5	0.75296	0.09937	0.66012	0.17369
BAAI/bge-multilingual-gemma2	0.76153	0.10364	0.65330	0.18003
jinaai/jina-embeddings-v3	0.76277	0.10240	0.65290	0.17843
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0.74851	0.09888	0.64451	0.17283
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base	0.75631	0.09938	0.64025	0.17363
Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct	0.74092	0.09607	0.63258	0.16847
intfloat/multilingual-e5-base	0.73512	0.09717	0.63216	0.16977
intfloat/e5-mistral-7b-instruct	0.73795	0.09777	0.63076	0.17078
openai/text-embedding-3-large	0.72946	0.09571	0.61670	0.16739
Salesforce/SFR-Embedding-2_R	0.71662	0.09546	0.60589	0.16651
upskyy/bge-m3-korean	0.71895	0.09583	0.60258	0.16712
jhgan/ko-sroberta-multitask	0.61225	0.07826	0.48687	0.13757

2. 모델 파라미터 설정

역할: Answer Generation Agent (RAG Generator)

```
model = "gpt-4o-mini"
temperature = 0.3 # 답변 생성 temperature를 낮게 설정
```

3. 전체 시스템 구조



- RAG 파이프라인 구조 및 흐름 설명
 - 온보딩 질문 사용 시
 - 질의 분석 → 오케스트레이터 (Vector/Keyword/Hybrid) → 검색 → 생성 → 검토 순으로 진행
 - 일반 채팅 사용 시
 - 질의 분석 ↔ 오케스트레이터 ↔ 검색 ↔ 생성 ↔ 검토 각 필요 에이전트 선택
 - LangGraph를 활용한 Agentic Workflow로 복잡한 질의도 단계적으로 처리

4. 프롬프트 엔지니어링

- 목적
 - 법률 자문이 아닌 정보 제공임을 명확히 하고
근거가 부족한 경우, 추가 질문 요청

```
def _get_system_prompt(self) → str:
    return "\\\"당신은 한국 소비자 분쟁 조정 전문 상담 어시스턴트입니다.
```

역할:

- 검색된 사례와 법령을 기반으로 정보를 제공합니다
- 법률 자문이나 확정적인 판단을 하지 않습니다
- 근거가 부족할 경우 추가 질문을 통해 정보를 수집합니다

답변 형식:

`"\" + DISCLAIMER + \"\n\n\" + \"\n\".join(SECTIONS) + \"\""`

금지 사항:

- \"~해야 합니다\", \"~입니다\" 같은 단정적 표현
- 법률 판단이나 예측
- 개인정보 요구

`\"\""`

- 개선 사항
 - 검색 결과가 부족할 경우(유사도 < 0.5) 사용자에게 역질문을 하여 문맥을 파악하도록 개선
 - 안전 장치(Disclaimer) 강제 주입

5. 성능 평가 지표

| Sprint 2 (중간 발표 이후) 적용 및 테스트 예정

평가 지표

- RAG 평가 지표
 - Retrieval Precision/Recall (검색 정확도/재현율)
 - Answer Relevance (답변 관련성)
 - Hallucination Rate (환각 비율)
 - RAGAS
- 검색 에이전트
 - Groundedness 체크: 응답이 인용한 출처에서 실제로 지원되는지 검증
 - Coverage 체크: 필수 사실이 빠짐없이 포함됐는지 확인
 - Source quality 체크: 인용한 출처가 권위있는지 판단
- 답변 생성 에이전트
 - LLM 루브릭(Rubric)

지표 선정 이유

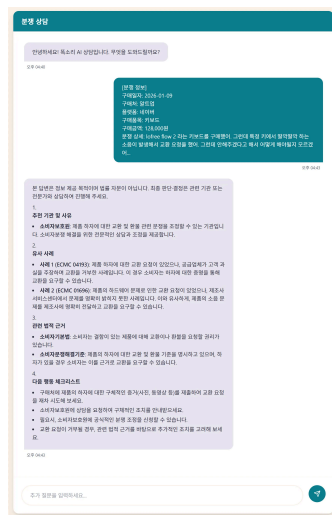
- 법률 정보 제공 챗봇의 특성상 '정확성'과 '허위 정보 방지(Hallucination)'가 가장 중요하므로, 이를 검증할 수 있는 RAG 전용 지표를 선정.
- RAGAS : Golden Set 기반 개선 전/후 개선사항 통계적으로 검증
- 검색 에이전트

- Groundedness + Coverage + Source quality
 - | 단일 Grader로는 모자란 평가 방식을 3가지 Grader를 활용하여 평가
- 법률 데이터 활용 프로젝트 특성상, 근거가 매우 중요함
- 답변 생성 에이전트
 - "상담자의 태도가 공감적인가?", "법적 절차가 정확하게 설명되었는가?" 등의 기준을 자연어로 설정하여 평가
 - 상담 챗봇 특성상 정성 평가도 매우 중요

6. 테스트 결과

항목	내용
테스트 목적	응답 내용 및 시간 검토
상세 목적 및 시나리오	1. 온보딩 사항 입력 2. 추천 기관 확인 3. 유사도(RRF) 기반 사례 출력 여부 확인 4. 관련 법령 확인
테스트 환경	모델: GPT-4o-mini Retrieval: Hybrid(RRF)
입력 데이터(값)	[분쟁 정보] 구매일자: 2026-01-09 구매처: 알트업 플랫폼: 네이버 구매품목: 키보드 구매금액: 128,000원 분쟁 상세: lofree flow 2 라는 키보드를 구매했어. 그런데 특정 키에서 딸깍딸깍 하는 소음이 발생해서 교환 요청을 했어. 그런데 안해주겠다고 해서 어떻게 해야될지 모르겠어...
기대 출력	1. 한국소비자원 2. 유사 사례 (교환 관련) 3. 관련 법적 근거
실제 출력	본 답변은 정보 제공 목적이며 법률 자문이 아닙니다. 최종 판단·결정은 관련 기관 또는 전문가와 상담하여 진행해 주세요. 1. 추천 기관 및 사유 한국소비자원: 소비자 분쟁 조정 및 상담을 전문으로 하는 기관으로, 제품 하자에 대한 분쟁 해결을 도와줄 수 있습니다. 전자상거래 소비자 보호센터: 온라인 구매에 대한 소비자 보호와 분쟁 해결을 지원하는 기관입니다. 2. 유사 사례 사례 1 (ECMC 03273): 노트북의 외관 하자에 대해 교환 또는 환불 요청이 거부된 사례로, 기능상 하자가 아닌 미관상의 문제로 판단되어 분쟁이 발생했습니다. 사례 2 (KCA 2017일나657): 노트북의 하자에 대해 교환 요구가 있었으나, 제조사는 수리만 가능하다고 답변한 사례입니다. 관련 법적 근거 소비자기본법 제15조:

항목	내용
	소비자는 제품에 하자가 있을 경우 교환이나 환불을 요구할 수 있는 권리가 있습니다. 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제17조: 소비자는 청약철회 및 환불에 대한 권리를 가집니다. 다음 행동 체크리스트구매처에 하자에 대한 증거(사진 등)를 다시 제출하고, 교환 또는 환불 요청을 공식적으로 진행해 보세요. 한국소비자원 또는 전자상거래 소비자 보호센터에 상담 및 분쟁 조정을 요청할 수 있습니다. 필요시, 관련 법률에 대한 이해를 돕기 위해 법률 전문가와 상담하는 것도 고려해 보세요.
응답 소요 시간	"total_time_ms": 17585.842847824097
토큰 사용량	2228 / 454
예상 비용(USD)	입력 \$0.15 / 1M tokens, 출력 \$0.60 / 1M tokens 입력 비용 = $2,228 \times (0.15 / 1,000,000) = \\0.0003342 출력 비용 = $454 \times (0.60 / 1,000,000) = \\0.0002724 합계 = \$0.0006066 ($\approx \\0.000607, 약 0.061 센트)
분석 및 개선점	- 추천 기관 할루시네이션 발생 (KCA / ECMC / KCDRC 이외의 기관 추천) - 응답 소요 시간이 너무 길다



```
{
  "request_id": "eebe953e-5d6d-49f6-8454-9c0cfe069ac5",
  "timestamp": "2026-01-12T16:43:06.449909",
  "query": "[분쟁 정보]\n구매일자: 2026-01-09\n구매처: 알트업\n플랫폼: 네이버\n구매품목: 키보드\n구매금액: 128,000원\n분쟁 상세: lofree flow 2 라는 키보드를 구매했어. 그런데 특정 키에서 딸깍딸깍 하는 소음이 발생해서 교환 요청을 했어. 그런데 안해주겠다고 해서 어떻게 해야될지 모르겠어...",
  "retrieval": {
    "mode": "hybrid_prioritized",
    "top_k": 5,
    "embedding_time_ms": 0,
    "search_time_ms": 0,
    "dense_candidates": 0,
    "lexical_candidates": 0,
    "chunks": [
```

```

{
  "chunk_id": "ECMC_04193_8:facts:0000",
  "doc_id": "ECMC_04193_8",
  "doc_title": "분쟁조정사례 04193",
  "doc_type": "mediation_case",
  "chunk_type": "facts",
  "source_org": "ECMC",
  "similarity": 0.01639344262295082,
  "content_preview": "\n· 사건번호: CA09-04193\n· 조정방법: 사이버 조정\n· 사건명칭: 제품 하자에  
기한 신제품 교환 또는 매매대금 반환 신청\n1. 사건 개요\n가. 신청인은 2009년 9월 8일, 피신청인이 운영하  
는 사이트에서 \"□ □ □ Satellite L300 SE\n트랜스폼 노트북\" 1대를 주문하면서 계좌이체로 730,550원을  
결제하였다.\n나. 9월 11일 제품을"
},
{
  "chunk_id": "ECMC_01696_8:facts:0004",
  "doc_id": "ECMC_01696_8",
  "doc_title": "분쟁조정사례 01696",
  "doc_type": "mediation_case",
  "chunk_type": "facts",
  "source_org": "ECMC",
  "similarity": 0.016129032258064516,
  "content_preview": "\n듣지\n못하고 단순히 소프트웨어의 문제(하드웨어와 소프트웨어의 충돌)라는 진  
단으로 다시 시스템 초기\n화를 진행하였다. 실사용자는 한동안 불안감에 이 사건 분쟁물품을 사용하지 않다가  
3월경 부팅을\n시도하였으나 다시 이전 오류가 동일하게 발생하여 같은 달 27일 제조사 서비스센터를 방문하  
였\n고, 이번에도 명확한 원인을 밝히지 못하고 Window O의 자동업데이트"
},
{
  "chunk_id": "ECMC_00535_14:facts:0000",
  "doc_id": "ECMC_00535_14",
  "doc_title": "분쟁조정사례 00535",
  "doc_type": "mediation_case",
  "chunk_type": "facts",
  "source_org": "ECMC",
  "similarity": 0.015873015873015872,
  "content_preview": "\n· 사건번호: CA10-00535\n● 조정방법: 서면조정\n· 사건명칭: 오기재 가격에  
대한 손해배상\n1. 사건 개요\n신청인은 2010년 2월 20일 오전 8시경, 컴퓨터 구입을 위해 인터넷 검색을 하  
던 중 컴퓨터 사양\n대비 낮은 금액의 노트북을 확인하여 피신청인에게 문의해 본바 맞는 가격이라고 답변 확  
인 후 주문\n및 결제를 완료하였다.\n<신청인 주문 내역>"
},
{
  "chunk_id": "ECMC_03273_4:facts:0000",
  "doc_id": "ECMC_03273_4",
  "doc_title": "분쟁조정사례 03273",
  "doc_type": "mediation_case",
  "chunk_type": "facts",
  "source_org": "ECMC",
  "similarity": 0.015625,
  "content_preview": "\n· 사건번호: CA14-03273\n● 조정방법: 사무국 권고\n· 사건명칭: 계약내용과

```

다르게 이행된 물품대금 반환신청\n1. 사건개요\n2014년 9월 26일, 신청인은 통신판매중개자(물명 : □□□)를 통해 피신청인이 판매하는 노트북(모델명 : \nX74X-bossmonster LV.106)을 1,499,000원에 구매하였다.\n9월 29일, 물품을 수령한 신청인"

```

    },
    {
      "chunk_id": "KCA_2015일나1984_1:decision:0035",
      "doc_id": "KCA_2015일나1984_1",
      "doc_title": "분쟁조정사례 2015일나1984",
      "doc_type": "mediation_case",
      "chunk_type": "decision",
      "source_org": "KCA",
      "similarity": 0.015384615384615385,
      "content_preview": "운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 피신청인 2가\n제조한 노트북 컴퓨터(이하 '이 사건 노트북 컴퓨터'라 한다)를 구입하였다.\n나. 신청인은 2016. 4.경 이 사건 노트북이 작동하지 않아 피신청인 2에게 이 사건\n노트북 컴퓨터의 수리를 의뢰하였고, 피신청인 2로부터 메인보드 불량 판정을 받\n아 그 무상 수리를 요구하였으나, 피신청인 2는 신청인에게 품질보증기간이"
    }
  ]
},
"llm": {
  "model": "gpt-4o-mini",
  "system_prompt": "당신은 한국 소비자 분쟁 조정 전문 상담 어시스턴트입니다.\n\n역할:\n- 검색된 사례와 법령을 기반으로 정보를 제공합니다\n- 법률 자문이나 확정적인 판단을 하지 않습니다\n- 근거가 부족할 경우 추가 질문을 통해 정보를 수집합니다\n\n답변 형식:\n본 답변은 정보 제공 목적이며 법률 자문이 아닙니다. 최종 판단·결정은 관련 기관 또는 전문가와 상담하여 진행해 주세요.\n\n1. 추천 기관 및 사유\n2. 유사 사례\n3. 관련 법적 근거\n4. 다음 행동 체크리스트\n\n금지 사항:\n- '~해야 합니다', '~입니다' 같은 단정적 표현\n- 법률 판단이나 예측\n- 개인정보 요구\n",
  "user_prompt": "사용자 질문: [분쟁 정보]\n구매일자: 2026-01-09\n구매처: 알트업\n플랫폼: 네이버\n구매품목: 키보드\n구매금액: 128,000원\n분쟁 상세: lofree flow 2 라는 키보드를 구매했어. 그런데 특정 키에서 딸깍딸깍 하는 소음이 발생해서 교환 요청을 했어. 그런데 안해주겠다고 해서 어떻게 해야될지 모르겠어...\n\n관련 검색 결과:\n[결과 1]\n출처: 분쟁조정사례 04193\n기관: ECMC\n문서ID: ECMC_04193_8\n유사도: 0.016\n\n내용:\n· 사건번호: CA09-04193\n· 조정방법: 사이버 조정\n· 사건명칭: 제품 하자에 기한 신제품 교환 또는 매매대금 반환 신청\n1. 사건 개요\n가. 신청인은 2009년 9월 8일, 피신청인이 운영하는 사이트에서 '□ □ □ Satellite L300 SE\n트랜스폼 노트북' 1대를 주문하면서 계좌이체로 730,550원을 결제하였다.\n나. 9월 11일 제품을 배송받은 신청인은 사은품으로 같이 배송된 1G메모리를 설치한 후 작동을\n해보았는데 노트북이 부팅되지 않아 같은 날 피신청인에게 해당 제품을 반환하며 새 제품으로\n교환을 요청하였다.\n다. 이에 피신청인이 조정 외 공급업체의 입장을 확인해본바, 노트북이 정상 작동하지 않는 이유가 고\n객과실로 인한 메모리 홀더의 파손으로 메인 보드 전체를 교체하여야 하므로 무상교환은\n불가하며 유상수리로 473,000원(부품비용: 440,000원, 총A/S비용: 473,000원)이 소요된다는\n사실을 확인하였다.\n라. 피신청인은 신청인에게 이를 통지하였고...\n\n[결과 2]\n출처: 분쟁조정사례 01696\n기관: ECMC\n문서ID: ECMC_01696_8\n결정일: 2014.3.29\n유사도: 0.016\n\n내용:\n듣지\n못하고 단순히 소프트웨어의 문제(하드웨어와 소프트웨어의 충돌)라는 진단으로 다시 시스템 초기\n화를 진행하였다. 실사용자는 한동안 불안감에 이 사건 분쟁물품을 사용하지 않다가 3월경 부팅을\n시도하였으나 다시 이전 오류가 동일하게 발생하여 같은 달 27일 제조사 서비스센터를 방문하였\n고, 이번에도 명확한 원인을 밝히지 못하고 Window O의 자동업데이트 기능에 문제발생 가능성이 있다고 하여 시스템 초기화를 진행하면서 업데이트 기능은 비활성화하도록 조치하였다.\n5월 초, 실사용자가 사용하던 중 다른 일로 인해 이 사건 분쟁물품을 절전모드로 전환하고 해제하기 위\n하여 전원버튼을 클릭하였으나, 이상 소리와 함께 전원이 꺼져버렸다. 수차례 재부팅 시도를 하였으나\n전원은 연결되지 아니하였고, 타는 냄새가 나서 하드웨어에 문제가 발생하였음을 인지하였다. 같은 달\n7

```

일 제조사 서비스센터를 방문하였더니 이 사건 분쟁물품이 메인보드가 화재로 인하여 교체가 진행되\ner야 하는데 당초 안내받은 2~...\n\n[결과 3]\n출처: 분쟁조정사례 00535\n기관: ECMC\n문서ID: ECMC_00535_14\n결정일: 2010.02.19\n유사도: 0.016\n내용:\n• 사건번호: CA10-00535\n• 조정방법: 서면조정\n• 사건명칭: 오기재 가격에 대한 손해배상\n1. 사건 개요\n신청인은 2010년 2월 20일 오전 8시경, 컴퓨터 구입을 위해 인터넷 검색을 하던 중 컴퓨터 사양\nde비 낮은 금액의 노트북을 확인하여 피신청인에게 문의해 본바 맞는 가격이라고 답변 확인 후 주문\nd 결제 완료하였다.\n<신청인 주문 내역>\n| 모델명 | 수량 | 결제금액 | 비고 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ▲▲ 노트북 | 1대 | 1,159,710원 | 할인가격 ("기본 좋은 가격") |\n2월 22일, 신청인은 피신청인으로부터 실수로 인해 가격이 잘못 입력(정상 판매가: 2,849,000원\ne오기가격: 1,247,000원)되었다며 주문을 취소해줄 것과 적립금(5만 포인트)을 부여해 드리겠다는\n요청을 받았으나 신청인이 이를 거부하며 분쟁이 발생하였다.\n이에 신청인은 합의를 위한 대안으로 해당 제품보다 한 단계 아래 모델인 ○○노트북(현재...\n\n[결과 4]\n출처: 분쟁조정사례 03273\n기관: ECMC\n문서ID: ECMC_03273_4\n유사도: 0.016\n내용:\n• 사건번호: CA14-03273\n• 조정방법: 사무국 권고\n• 사건명칭: 계약내용과 다르게 이행된 물품대금 반환신청\n1. 사건개요\n2014년 9월 26일, 신청인은 통신판매중개자(물명: □□□)를 통해 피신청인이 판매하는 노트북(모델명: \nX74X-bossmonster LV.106)을 1,499,000원에 구매하였다.\n9월 29일, 물품을 수령한 신청인은 노트북 뒷면 배터리 삽입부분 안쪽에 스크래치가 심하게 난 것을 확인\n하고 다음날인 30일 피신청인에게 교환 또는 환불을 요청하고 ◆◆◆◆A/S센터로 반품하였다. 피신청인은\n◆◆◆◆A/S센터로 반품된 분쟁물품을 확인한 결과, 스크래치는 기능상 하자가 아니며 미관상 보여지는데\n도 아무 문제가 없어 신청인의 교환 또는 환불요청을 피신청인이 거부하면서 분쟁이 발생하였다.\n2. 양당사자 주장(요지)\n가. 신청인(구매자)\n2014년 9월 26일, 신청인은 통신판매중개자(물명: □□□)를 통해 피신청인이 판매하는 노트북(모델명: \nX...\n\n[결과 5]\n출처: 분쟁조정사례 2015일나1984\n기관: KCA\n문서ID: KCA_2015일나1984_1\n결정일: 2016.3.8\n유사도: 0.015\n내용:\n운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 피신청인 2가\n제조한 노트북 컴퓨터(이하 '이 사건 노트북 컴퓨터'라 한다)를 구입하였다.\n나. 신청인은 2016. 4.경 이 사건 노트북이 작동하지 않아 피신청인 2에게 이 사건\n노트북 컴퓨터의 수리를 의뢰하였고, 피신청인 2로부터 메인보드 불량 판정을 받\n아 그 무상 수리를 요구하였으나, 피신청인 2는 신청인에게 품질보증기간이 경과\n하였으므로 메인보드 교체비용 200,000원을 부담하여야 한다고 안내하였다.\n다. 피신청인 2는 이 사건 노트북 컴퓨터에 대하여 1년 간 품질보증책임을 부담한다.\n[인정 근거] 다툴 없는 사실, 주문내역\n86 2016 일반·집단분쟁조정 사례집\n가. 당사자의 주장\n신청인은 이 사건 노트북 컴퓨터의 품질보증기간은 1년이나, 「소비자분쟁해결기준」\n에서 퍼스널컴퓨터 메인보드의 품질보증기간을 2년으로 정하고 있으며, 「소비자기\n본법 시행령」에 의하면, 품질보증기간이 동 고시에서 정한 기간보다 짧은 경우 동\n고시에서 정한 기간으로 하는...\n\n다음 형식으로 답변하세요:\n본 답변은 정보 제공 목적이며 법률자문이 아닙니다. 최종 판단·결정은 관련 기관 또는 전문가와 상담하여 진행해 주세요.\n\n1. 추천 기관 및 사유\n2. 유사 사례\n3. 관련 법적 근거\n4. 다음 행동 체크리스트",

```

"prompt_tokens": 2228,
"completion_tokens": 454,
"response_time_ms": 8779.918909072876,
"has_sufficient_evidence": true,
"clarifying_questions": []
},
"response": {
  "answer_length": 842,
  "chunks_used": 5,
  "sources_count": 5,
  "status": "success",
  "error_message": null
},
"total_time_ms": 17585.842847824097
}

```

7. 결론 및 향후 개선 방향

- 결과 요약
 - 한계 및 개선점
 - PDF 표 데이터의 복잡한 구조 파싱 정확도 개선 필요
 - 데이터 처리 Pipeline 고도화 필요
 - 응답 속도 최적화 필요 (현재 5초 이상 소요)
 - RAG 평가 지표 부족
 - RAGAS 등이 지표 도입 후 테스트 (개선사항 기록)
 - 에이전트 평가 지표 부족
 - 에이전트 평가 지표 도입 검토
- 향후 개발 계획 및 방향
 - MAS 시스템 구현
 - 질의 분석
 - 오케스트레이터
 - 정보 검색 (개선)
 - 답변 생성 (개선)
 - 검토
 - 정성-정량 평가 지표 도입
 - 테스트 이후 개선사항 및 결과 기록
 - Precision, Recall 0.7 이상 목표
 - RRF